

변경요청서 · 영향 분석 · CCB 의결서

⑪ Change Request, Impact Analysis & CCB Decision Record

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 1/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
변경요청서 · 영향 분석 · CCB 의결서	[정식 명칭과 코드]	[CR 번호 범위 / 데이터 일자 / CCB 일자]	[P1 PMO 요구사항 담당 — 접수자]	[CCB 위원장 실명]

0. 처리 경로 규칙 (변경 관리 계획에서 인용)

변경요청서를 채우기 전에 이 프로젝트의 처리 경로 규칙을 문서 앞에 적는다. 규칙은 두 개의 문을 갖는다 — 허용범위는 크기의 기준, 현장 문언은 권한의 기준. 허용범위 안이라도 현장 §5·§12·§13의 문장을 바꾸면 CCB이고, 타 프로젝트·운영 조직에 영향이 있으면 운영위 보고를 병행한다. 승인된 변경은 건별로 기준선을 고치지 않고 BL 번호를 올려 일괄 갱신한다.

- ① [모든 축 허용범위 내 · 현장 문언 불변 · 타 프로젝트 영향 없음] → [PM 전결 + CCB 사후 보고]
- ② [현장 문언 변경 또는 어느 축 초과] → [CCB; 수행사 FP 영향 시 변경협의체 합의 선행]
- ③ [관리에비비 필요] → [스폰서 결재] ④ [타 프로젝트·운영 영향] → [운영위 보고 병행]
- ⑤ [릴리스 이연] → [현장 §13 인용, CCB] ⑥ [승인 후 n영업일 내 BL 번호 일괄 갱신]

변경요청서 — CR-[nn] [제목]

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	[CR-nn / 한 줄 제목]	접수일 / 동결 관계	[일자 / FZ-nn 접수 마감 전·후]
요청자 / 접수 경로	[실명·S-ID / 협의회 서면·검토회·현장 수정 요청 n번·감리·내부 발견]	접수자	[P1 PM / PMO]

2. 변경 내용과 사유 “현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장” 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 “예/아니오”가 아니라 “어느 것”을 고르게 한다.

현재 기준선 문장 (문서·항목 인용):

요청 문장:

사유 (판정 가능한 사실 포함):

안 바꾸면 (편익·리스크·계약):

대안: (a) [요청대로] (b) [축소] (c) [이연/파라미터화] (d) [기각]

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. “긴급”은 규제·장애·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
[범위 추가 / 축소 / 요구 변경 / 거버넌스 / 오류 정정 / 릴리스 이연]	[즉시 / 다음 동결 FZ-nn / 다음 CCB / 게이트 — 근거 일자]	[R-nn, IS-nn]

4~6. 6축 영향 분석 — 범위·일정 / 원가·품질 / 리스크·계약/편의 촉마다 숫자에 출처, 일정은 TF로 말한다(“A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변”). 원가는 산식과 자금원·잔액, 품질은 TC 번호와 RTM 갯수 행 수, 범위 축소는 FP를 음수로, 타 프로젝트 영향은 운영외 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS [코드] / RTM StRS [] SyRS [] SRS [] / TC [] / FP Δ [±n] (근거) / 누적 FP 변동 []	[FP 산정서·WBS 사전 카드]
일정	활동 [A-nn] 스프린트 [] / 기간 Δ []일 / TF [전]→[후] / 임계경로 [불변/변동] / 마일스톤 []	[CPM 계산표 행]
원가	Δ []억 = [산식] / 자금원 [기준선 내 / 컨틴전시 배정·미배정 풀 / 관리예비비 / 감액] / 잔액 [] / EAC 영향 []	[원가 기준선 항목]
품질	TC [+/-재작성 n] / RTM 갱신 [행 수] / 결함밀도 분모 [FP] / 심각도 1·2 조건 []	[RTM 시험 열]
리스크	[R-nn P·영향·잔여 EMV 전→후] / 신규 [] / 잔여 합 [] vs 8억	[⑩ 항목 4]
계약/편익	변경 대가 [증액/감액 액] / 계약 서면 [필요·대상] / 편익 [B-nn 영향] / 타 프로젝트 []	[변경협의체 합의서]

7. 허용범위 판정 · 처리 경로 격자(Day2 ㉔ 항목 7)의 축별 “내/초과”와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
범위	[건수 / FP Δ, 누적]	±35건 / FP ±372	
일정	[TF 전→후, 마일스톤]	+15영업일 / 창 0	
원가	[Δ, 컨틴전시 누적 소진]	10.2	
품질	[TC, 커버리지]	0.4건/FP · 미해결 0	
리스크	[잔여 EMV 합]	8억 / 단일 2억	
현장 문언 변경: [예/아니오] 타 프로젝트·운영 영향: [예/아니오] 처리 경로: [PM 전결+CCB 사후 / 변경협의체→CCB / 스폰서 / 운영위 보고 병행] 계약 서면: []_____			

8. CCB 의결서 — 의결 · 조건 · 반대의견

회의 정보(일자·정기/임시·출석·정족수·의장·배석), 안전별 의결(승인 / 조건부 승인 / 이연 / 기각)은 **택한 대안**으로 적는다. 조건에는 무엇·누가·언제까지·미이행 시 결과. 반대의견은 실명·사유로 적고 없으면 “없음”이라고 적는다(비워 두지 않는다). PM 전결 건의 사후 보고와 컨틴전시 집행 현황도 안전이다.

항목	내용		
회의	[일자·시각, 정기/임시, 장소]		
출석 / 정족수 / 의장	[n/7 (실명) / 5 / 위원장]		
배석	[안전 설명·기록·수행사·계약]		
사후 보고 안전	[PM 전결 CR- nn — 이의 여부 / 컨틴전시 집행 현황]		
안전	의결 (택한 대안)	조건 (무엇 · 누가 · 언제까지 / 미이행 시)	반대의견 (실명 · 사유)
CR- nn	[승인 / 조건부 승인 / 이연 / 기각 — 대안 (x)]	① [] ② [] / 미이행 시 []	[실명: 사유 / 없음]
CR- nn			
CR- nn			
CR- nn			

의결 후 조치: 기준선 BL-[] 발행 [일자] / 의결서 보관 위치 [] / 사본 []

9. 기준선 갱신 기록 (BL-On)

갱신 전후의 기준선 번호, FP 합계·계획 원가·PMB의 전후 값, 갱신되는 문서와 버전, 일자·서명자. **컨틴전시에서 기준선으로의 이동은 집행 한도를 바꾸지 않는다**는 것을 명시한다. FP를 고쳤으면 PV 곡선도 고친다 — 아니면 EV는 새 범위, PV는 옛 범위를 가리킨다. 감액 변경을 기준선에서 빼지 않으면 EV가 100%를 넘는다.

항목	BL-[전] ([일자])	BL-[후] ([일자])	변동	근거
FP 기준선			[CR별 델타 합]	[변경 로그 누적, FP 확인서 서명 3인]
SI 계획 원가			[FP Δ × 단가]	
계획 원가 (PMB)				[컨틴전시 → 기준선 이동]
컨틴전시 잔여			[배정 이동; 집행은 별도]	
집행 한도			[불변]	
관리에비비				
PV 곡선			[갱신 월과 금액]	
일정 기준선			[재기준선 여부]	
범위 기술서 / WBS / 사전				
RTM				
리스크 등록부				
현장				

서명: P1 PM _____ 스폰서 _____ 수행사 PM _____ 형상 담당 _____

10. 변경 로그 (착수 이후 전 건)

착수 이후 모든 CR의 한 줄 요약 — PM 전결 건과 기각·이연 건도 남긴다(CCB 안전만으로 만들면 누적이 틀린다). 누적 행은 분기 재확인(FP ±372)과 대조하는 용도이며 RTM 변경 이력 열과 번호가 같아야 한다.

CR	접수일	제목	유형	요청자	FP Δ	금액(억)	자금원	판정	경로	상태	BL
CR-01											
CR-02											
CR-03											
CR-04											
CR-05											
CR-06											
CR-07											
CR-08											
CR-09											
CR-10											
CR-11											
CR-12											
누적		[n건: 승인·조건부·기각]			[±n]	[]	[미배정 풀 소진]	[±372 대비]			

성과보고 — EVM · Earned Schedule

⑫ Performance Report (EVM · ES · Highlight Report)

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 2/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
성과보고 — EVM · Earned Schedule	[정식 명칭과 코드]	[제n호 / 데이터 일자 / 발행일]	[P1 PM · PMO 기준선 담당]	[스폰서 실명]

1. 문서 정보와 측정 규칙

데이터 일자와 발행일을 구분한다. BAC는 **시간대별로 배분된 PMB의 합**이고, 예외 판정 기준은 집행 한도(BAC + 컨틴전시) — 두 숫자의 관계를 명시한다. AC 인식 기준은 계약별로 다르므로 항목별로 적는다(SI 인수 대금 / 라이선스 인보이스 / 용역 월 청구 / 클라우드 사용량 / PMO 인건비). 승인되었으나 기준선에 미반영된 변경(PV 없는 AC)은 별도 행.

항목	내용	항목	내용
데이터 일자 / 발행일	[YYYY-MM-DD / YYYY-MM-DD — 제n호]	비교 기준선	[BL-On; 다음 BL 발행 예정]
BAC / 예외 판정 기준	[BAC = PMB 합 / 집행 한도 = BAC + 컨틴전시 — 초과 전망 시 예외 보고]	단위	[억 원 소수 둘째 / 지수 셋째 / 월·영업일]
AC 인식 기준 (발생주의)	[항목별: SI / 상용SW / 인프라 / 전환 / 시험·감리 / PMO]	미반영 승인 변경	[CR-nn 금액 — PV 없는 AC]
작성 / 검토 / 수신	[작성 / 대조자 / 수신자]	검산 스크립트	[경로]

2. Rules of Credit — EV 측정 규칙

WBS L2·원가 항목별로 EV를 어떻게 인정하는지 — 기법(0/100, 50/50, 마일스톤 가중, 물리적 %, 배분 노력, LOE), 단위, 인정 시점·증빙, 진행 중 항목의 처리. Day2 ㉔의 PV 배분 규칙과 나란히 놓고 **시차**를 명시한다(PV는 스프린트 시작 월, EV는 인수 시점 → 데이터 일자에 진행 중인 스프린트 1개 분의 구조적 SV 음수). 규칙은 G1에 확정하고 실행 중 바꾸지 않는다. 담당자가 보고하는 “진척률 %”는 규칙이 아니다.

WBS L2 / 원가 항목	기법	단위	인정 시점 · 증빙	진행 중 처리	PV 규칙(Day2 ㉔)과의 시차
[SI — 설계 스프린트]	[0/100]	[스프린트 (역/회)]	[리뷰 인수 서명]	[0]	[PV 시작 월 / EV 인수 월]
[SI — 구현 스프린트]	[물리적 %]	[인수 FP ÷ 계획 FP × 억]		[진행 중 0]	
[SI — 통합·시험]	[마일스톤 가중]				
[상용SW — 라이선스]	[마일스톤]	[인도 확인서 100%]			[AC 지급 조건과의 차이]
[상용SW — 유지보수]	[LOE]				
[인프라 — 선약정 / 사용료 / 장비]					
[단말]	[가중: 입고 / 설치]				
[데이터 전환 — 매핑 / 리허설]					
[시험·감리]	[0/100 회차]				[선행 실시 시 SV 양수]
[PMO]	[LOE]				

3. 월별 PV · EV · AC

PV는 기준선(Day2 ㉠ PV 표) 그대로 — 실적에 맞춰 고치지 않는다(재기준선 없이). EV·AC 월 값은 아래 항목별 표의 합이며 소수 둘째 자리 반올림으로 ± 0.01 차이 가능. 누적만 있고 월별이 없으면 언제 무엇이 일어났는지 모른다. EV와 AC를 같은 값으로 적지 않는다(고정가 착시를 전 항목에 적용하는 오류).

월	PV	EV	AC	PV 누적	EV 누적	AC 누적	SV	CV	SPI	CPI	비고
[YYYY-MM]							[EV-PV]	[EV-AC]	[EV/PV]	[EV/AC]	
데이터 일자											

항목별 월 EV (억 원 — 누적 EV·누적 PV·SV를 항목별로 분해. SI EV의 근거는 인수 FP)

항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09	누적 EV	누적 PV	SV	원인 한 줄
SI													
상용SW													
인프라													
단말													
데이터 전환													
시험·감리													
PMO													
합계													

SI EV 근거 — 월별 인수 FP: _____

항목별 월 AC (억 원 — 발생주의. CV의 원인을 항목별로 한 줄)

항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09	누적 AC	누적 EV	CV	원인
SI													
상용SW													
인프라													
단말													
데이터 전환													
시험·감리													
PMO													
합계													

미반영 승인 변경 (PV 없는 AC): _____

4. 편차와 지수 — SV · CV · SPI · CPI

$SV = EV - PV$, $CV = EV - AC$, $SPI = EV/PV$, $CPI = EV/AC$. 조정값은 별도 행(조정 사유 명시)으로 병기하며 본값을 대체하지 않는다. 항목별 분해(SI 열만·상용SW 열만)를 붙인다. “SPI 0.943 = 약 6% 지연”으로 읽지 않는다 — SPI는 비율이지 일수가 아니다(항목 6).

구분	SV	CV	SPI	CPI	조정 사유
본값 (BL-On 규칙)					—
조정 1: [측정 시차 제거]					[진행 중 스프린트 PV 제거 근거]
조정 2: [인식 기준 정합]					[미발생 AC 가산 근거]
조정 1+2					
[항목] 열만					
[항목] 열만					

월별 SPI 추이와 최저점의 항목별 분해: _____

5. 예측 — EAC 4공식 · TCPI · VAC

EAC 네 가지와 각각의 전제, 어느 것을 공식 EAC로 채택했는지와 이유. 상황식 ETC는 항목별 근거(잔여 계약·미발생·변경 대가·견적). 조정 CPI로 계산한 값을 병기한다. VAC = BAC - EAC는 승인 예산(168.0)이 아니라 BAC·집행 한도와 비교한다. TCPI는 BAC 기준과 집행 한도 기준을 구분한다.

EAC	전제	값	VAC = BAC - EAC	집행 한도 여유	채택
$EAC1 = BAC \div CPI$	[현재 원가 효율 유지]				
$EAC2 = AC + (BAC - EV)$	[잔여는 계획대로]				
$EAC3 = AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI)$	[원가·일정 효율 복합]				
$EAC4 = AC + \text{상황식 ETC}$	[항목별 근거 — 아래 표]				
$EAC1' = BAC \div \text{조정 CPI}$					
$EAC3' = \text{조정 AC} + (BAC - EV) \div (\text{조정 CPI} \times SPI)$					

상향식 ETC의 근거

항목	ETC	근거
SI 잔여 계약		[계약 총액 - EV]
SI 승인·예정 변경 대가		[FP Δ × 단가]
SI 대기 비용 잔여		
상용SW		[잔여 PV + 미발생]
인프라		[잔여 PV × 추세]
단말		[견적]
데이터 전환		
시험·감리		
PMO		[잔여 월 × 실적 단가]
합계		

TCPI

TCPI	산식	값	해석
TCPI(BAC)	$(BAC - EV) \div (BAC - AC)$		
TCPI(BAC, 조정 AC)			
TCPI(집행 한도)	$(BAC - EV) \div (\text{집행 한도} - AC)$		
TCPI(EAC)	$(BAC - EV) \div (EAC - AC)$		

원가 예외 보고 판정 (불요/필요 — 근거, 경고 조건)

6. Earned Schedule — ES · SV(t) · SPI(t) · IEAC(t)

ES는 보간으로 구한다 — PV 누적이 EV를 넘지 않는 마지막 월 n에 $(EV - PV(n)) \div (PV(n+1) - PV(n))$ 을 더한다(단위 월). $SV(t) = ES - AT$, $SPI(t) = ES/AT$, $IEAC(t) = PD/SPI(t)$. IEAC(t)는 **추세 외삽**이므로 CPM 회복 계획(항목 8)과 병기하고 어느 것이 계획이고 어느 것이 추세인가를 적는다. SPI는 종료로 갈수록 1로 수렴한다 — 월별 SPI와 SPI(t)를 나란히 놓아 벌어짐을 본다.

지표	산식	값
ES	$n + (EV - PV(n)) \div (PV(n+1) - PV(n))$	[개월]
AT	[시작월 ~ 데이터 월]	[개월]
SV(t)	$ES - AT$	[개월 ~ 영업일]
SPI(t)	$ES \div AT$	
PD	계획 기간	[개월]
IEAC(t)	$PD \div SPI(t)$	[개월 → +n영업일]
추세 종료일	[기준선 종료일 + 지연] vs 허용범위	

월	SPI	SPI(t)	차이	판독
[YYYY-MM]				
데이터 월				[벌어짐의 방향]

7. 착시 해부

지수를 좋게 또는 나쁘게 보이게 하는 구조적 원인 각각에 이름을 붙이고 — 무엇이, 왜, 얼마만큼, 조정 후 값. 조정값은 항목 4·5에 반영된 것과 같아야 한다. 조정은 병기하는 것이지 대체하는 것이 아니다. 알면서 유리한 쪽만 보고하지 않는다.

#	이름	무엇이	왜	크기	조정 후
1	[인식 기준 차이]				
2	[고정가 CPI ≡ 1]				
3	[측정 시차]				
4	[SPI 수렴]				
5	[선행 인도의 양수 SV]				

8. 일정 통제 — TF 소진 · 마일스톤 전망 · 버퍼 · 회복 계획

CPM 계산표(Day2 ⑧ 항목 5)의 활동별 실제 착수·완료(또는 전망)와 TF 소진. 지연을 “n일”로만 적지 않고 TF로 본다 — 여유 20일인 활동의 5일 지연과 여유 0인 활동의 5일 지연은 다른 사건이다. 마일스톤 전망은 회복 계획 없는 값(as-is)과 있는 값(to-be)을 나란히. 컷오버 창 이탈 예상은 즉시 예외 보고. 버퍼를 P1이 소비해 놓고 프로그램에 알리지 않는 것이 흔한 오류다.

활동	기준선 ES → EF (일자)	실제 · 전망	TF 전 → 후	판독
A01				
A02				
A03				
A04				
A05				
A06				
A07				
A08				
A09				
A10				
A11				
A12				
A13				
A14				
A15				
A16				
MG3				

활동	기준선 ES → EF (일자)	실제 · 전망	TF 전 → 후	판독
A17				
A20				

마일스톤 전망

마일스톤	기준선	as-is 전망 (회복 없음)	to-be (회복 계획)	허용범위	판정
[G2]					
[리허설 3회차]					
[G3]				[0]	
[컷오버 1차]				[창 0]	
[컷오버 2차]					
[G4]				[+15]	
[ES 추세 종료]	—		—		

버퍼 소진

버퍼	크기	소진 (데이터 일자)	소유자	상태
[합류 버퍼]			[프로그램]	
[규제 버퍼]				
[경로 여유]				
[활동 여유]				

회복 계획 — 예외 보고 EX-[nn] ([제출일], 결정 시한 []) 대안 3개 — 각각의 일정 효과·원가·리스크·결정자. 권고를 적는다.

대안	내용	일정 효과	원가	리스크	결정자
1. [압축·재배치]					
2. [버퍼 수용 / 창 이동]					
3. [범위 이연]					

권고와 재기준선 여부: _____

9. 조기 신호와 흐름 지표

지수가 나빠지기 전에 볼 수 있었던 신호 — 시점·지표·보았어야 한 것·그때 가능했던 조치. 사후 합리화가 아니라 **다음 보고 주기의 관측 항목 목록**이다. 흐름 지표(throughput·WIP·work item age·cycle time)는 EVM과 별개가 아니다 — throughput 하락은 SI EV 하락의 선행 지표다.

#	시점	지표	보았어야 한 것	가능했던 조치
1				
2				
3				
4				
5				

스프린트 흐름 지표

스프린트	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
throughput (인수 FP)												
WIP (진행 중 StRS)												
work item age 최장 (영업일)												
cycle time 중앙값 (영업일)												
결함 발견 (⑭, 스프린트 기간 주차 합)												

DORA 4지표(참고): 배포 빈도 [] / 변경 리드타임 [] / 변경 실패율 [] / 복구 시간 [] — 목표와 연결된 회복 계획 항목 []

10. 성과보고서 1장 — Highlight Report 제[n]호

A4 한 장. RAG의 정의 — G = 허용범위 내·전망도 내 / A = 허용범위 내·전망 초과 가능(경고) / R = 초과 예상·예외 보고 제출. 모든 측이 G이면 보고할 이유가 없다. 수치 없는 RAG는 RAG가 아니다. **결정 요청이 없는 성과보고는 보고가 아니라 기록이다.**

측	RAG	값 (데이터 일자)	허용범위	전망 · 근거
일정				
원가				
범위				
품질				
리스크				
편익				
지속가능성				

핵심 수치	값
PV / EV / AC	
SV / CV (실질)	
SPI / SPI(t) / CPI / CPI(조정)	
EAC / VAC / 한도 여유	
ES / IEAC(t)	
인수 FP / 결함 미해결	
컨틴전시 집행·잔여 / 버퍼	

이번 기간 완료: _____

다음 기간 계획: _____

예외 (제출된 예외 보고·판정): _____

이슈·리스크 상위 5: _____

결정 요청 (누가 · 언제까지 · 무엇을)

#	누가	언제까지	무엇을
1			
2			
3			

이슈 로그 · 리스크 등록부 갱신

⑬ Issue Log & Risk Register Update

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 3/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
이슈 로그 · 리스크 등록부 갱신	[정식 명칭과 코드]	[이슈 로그 vN / 등록부 v전→후 / 데이터 일자]	[P1 PM · PMO]	[스폰서 실명]

1. 문서 정보와 갱신 범위

이슈 로그 버전·기간, 등록부 버전(전·후)과 갱신 시점(월 갱신 / 게이트), 입력 문서, 이슈 심각도 척도. 심각도는 이슈용(1 = 임계경로·규제·계약·허용범위 초과 영향 / 2 = 허용범위 내 영향·기한 있는 조치 / 3 = 관리 사항)으로 리스크의 P·영향과 구분한다 — 리스크 매트릭스 점수를 이슈 심각도로 쓰지 않는다.

항목	내용
이슈 로그	[vN, 기간, n건 (종결 n · 진행 n) — 결함·변경요청은 별도 문서]
리스크 등록부	[v전(시점·내용) → v후(데이터 일자, 발행일, 서명 건수)]
입력	[성과보고 n호, 변경 로그, 감리 보고, 진단 보고, 변경협의체 합의서, 외부 통보]
이슈 심각도	[1 = … / 2 = … / 3 = …]
작성 / 승인	[PM, PMO / 스폰서 — RACI 행]

2. 이슈 로그

ID(IS-nn), 발생일(인지일 병기), 제목·요약(사실 한 줄 + 영향 한 줄), 출처(리스크 전환 R-nn / 신규 발견 / 감리 / 외부 / 수행사 통보), 심각도, 소유자(실명, 괄호에 조치 실행자), 조치, 기한, 에스컬레이션 단계(1·2·3·병행), 상태(진행 / 종결 + 일자), 연결. **소유자가 전부 PM이면 틀렸다** — PM이 소유자인 이슈는 PM 권한 안에서 조치 가능한 것뿐. 기한 “ASAP” 금지. 종결은 확인자·일자.

ID	발생일 (인지일)	제목 · 요약 (사실 / 영향)	출처	심	소유자 (조치자)	조치	기한	에스컬	상태	연결
IS-01			[R-nn 전환/신규/감리/외부/수행사]		[실명 (실명)]	[무엇을 했고 할 것인가]		[1/2/3/병행]	[진행/종결 일자]	[R--CR--EX--⑭·⑮]
IS-02										
IS-03										
IS-04										
IS-05										
IS-06										
IS-07										
IS-08										
IS-09										
IS-10										
IS-11										
IS-12										

출처 분포: 리스크 전환 [] / 신규 발견 [] / 감리·진단 [] / 외부 [] / 수행사 [] — 등록부에 없던 원인 중 프리모템 원문에 있었던 것: _____

3. 리스크 → 이슈 전환 규칙

“트리거 발동”과 “실현”을 구분한다 — 트리거는 신호이고 실현은 사건이다. 실현(P 100%)된 리스크를 등록부에 그대로 두지 않는다. 트리거 발동을 실현으로 오해해 컨틴전시를 미리 쓰지 않는다. 부분 실현의 처리와 관리 예비비 대상 리스크의 즉시 보고를 규칙으로 적는다.

트리거 발동 = 신호 → [기록·집행 준비] / 실현 = P 100% → [IS-nn 등재, 컨틴전시 배정 집행 개시] / 잔여 있으면 [같은 번호로 재평가] / 부분 실현 → [] / 대응 완료·종결 → [새 노출 등재] / 관리예비비 대상 트리거 → [당일 보고]

4. 리스크 재평가 (v[진] → v[후])

등록부의 모든 행에 대해 — 상태(유지 / 트리거 발동 / 실현 → IS / 종결 / 이관), 갱신 전 잔여($P \times \text{영향} = \text{EMV}$) → 갱신 후, 변경 근거(관측된 사실·일자), 자금원 변동, 다음 트리거·검토 시점. 값이 바뀌지 않은 행도 “유지 — 근거”를 적는다(검토했다는 증거). **확률을 낮추는 갱신에는 관측 사실을 반드시 붙인다.** 종결에는 종결 사유. 나쁜 리스크만 갱신하지 않는다.

ID	상태	잔여 전 ($P \times \text{영향} = \text{EMV}$)	잔여 후	근거 (사실 · 일자)	자금원	다음 트리거 · 검토
R-01	[유지/발동/실현→IS/종결/이관]	[$P \times \text{영향} = \text{EMV}$]		[관측 사실, 일자]	[컨틴전시/관리에비비/해제]	
R-02						
R-03						
R-04						
R-05						
R-06						
R-07						
R-08						
R-09						
R-10						
R-11						
R-12						
R-13						
O-01		(-)				
O-02		(-)				

5. 2차 · 신규 리스크 정식 등재

Day2에서 예비 번호로 둔 2차 리스크(R-14~R-18)와 실행 중 새로 식별된 리스크(R-19·R-20)를 등록부 본표와 같은 열로 정량화한다. 출처(어느 대응·이슈·성과 분석에서 나왔는가)를 적는다. 관리예비비 대상 여부는 **원인**의 **계층**으로 판정한다. 새 리스크의 소유자를 PM으로 두는 것이 흔한 오류다.

ID	원인 → 사건 → 영향	출처	P%	영향 (억 / 영업 일)	EMV	전략 · 조치 (WBS, 기준선 포함 여부)	소유자 (조치자)	트리거	자금원
R-14	[원인 → 사건 → 영향]	[R-nn 대응 / IS-nn / ㉔ / ㉕]		[억 / 일]	[Px억]	[전략 — 조치, WBS 코드, 기준선 포함 여부]	[실명 (실명)]	[관측 가능 신호·시점]	[컨틴전시 n / 관리예비비]
R-15									
R-16									
R-17									
R-18									
R-19									
R-20									

6. 잔여 EMV 재계산과 허용범위 대조

갱신 후 위험 합·기회 합·순, 자금원별(컨틴전시 대상 / 관리예비비 대상), 단일 최대, 허용범위(8억·단일 2억)와의 대조, 전 버전 대비 변동의 분해(종결 -, 신규 +, 재평가 ±). 일정 EMV(임계경로 직접 영향)도 다시 계산해 잔여 버퍼와 대조한다 — 합계만 적고 분해가 없으면 무엇이 움직였는지 모른다.

구분	위험 합	기회 합	순	컨틴전시 대상	관리예비비 대상	단일 최대	허용범위	판정
v[전] ([일자])				[n건]	[R-ID]		8 / 2	
v[후] ([일자])							8 / 2	[이내/초과 — 여유, 예외 보고 여부]
변동 분해	전 [] - 종결·실현·이관 [] + 신규 [] ± 재평가 [] = 후 []							
[조건부 시나리오]								

여유가 줄어든(늘어난) 이유 한 문단 — 종결 대비 신규, 대응이 만든 2차 리스크, 관리예비비 대상의 내용 변화: _____

일정	임계경로 직접 잔여 영향 (영업일, P × 일수)	잔여 버퍼	판정
v[전]	[R-nn ... = 합]	허용범위 [] + 합류 버퍼 [] = []	
v[후]		[- 회복 계획 후 여유]	

7. 컨틴전시 소진 현황과 재배정 (컨틴전시 [])

배정표(Day2 ㉠ 항목 6)의 리스크별 배정·집행(약정과 AC 발생을 구분)·해제·조정·재배정, 미배정 풀의 사용(승인 변경 편입)과 잔여, 관리예비비 요청, 소진율 vs 진척률. **검산: 재배정 합 + 미배정 풀 + 집행 + BL 편입 = 컨틴전시.** 종결 리스크의 배정이 남아 있으면 틀린 것이다.

리스크	배정 v[전]	집행 (약정 / AC 발생)	해제 · 조정	배정 v[후]	근거
R-02					
R-03					
R-05					
R-06					
R-07					
R-08					
R-09					
R-10					
R-11					
R-12					
R-13					
[신규 R-nn]	—		[+배정]		[신규]
[신규 R-nn]	—				
[신규 R-nn]	—				
배정 소개				[n건]	
미배정 풀		[CR-nn 발생 / 약정]	[승인 변경 BL 편입 -, 배정 이동 -]	[잔여 (스프린트 n회분)]	
합계				[배정 + 미배정 + 집행 + BL 편입 = 컨틴전시]	
관리예비비 요청	[n건, 금액 / 잔여 / 대상 리스크 EMV / 유보 복귀 조건]				
소진율	약정 [] ÷ 컨틴전시 [] = []% vs 원가 진척 EV/BAC = []% — 판독				

8. 예외 보고 필요 여부 판정과 에스컬레이션 현황

리스크 축(잔여 EMV 합·단일)의 판정 한 줄 — 판정 없이 표만 있으면 안 된다. 관리예비비 대상 트리거 보고 이력. 이슈 에스컬레이션 단계별 건수와 응답 시한(3·10영업일) 준수. 이번 갱신에서 스폰서에 올리는 결정 요청은 ⑩ 성과보고의 결정 요청과 번호를 맞춘다.

리스크 축 예외 보고: [불요/필요 — 잔여 EMV 합 [] vs 8, 단일 최대 [] vs 2, 경고 사유]

관리예비비 대상 트리거 보고 이력: [R-nn 일자(당일 여부)]

에스컬레이션 단계	건수 (데이터 일자)	응답 시한 준수	미응답 · 지연
1단계 (수행사 PM → P1 PM, 3영업일)			
2단계 (P1 PM → 스폰서, 10영업일)			
3단계 (스폰서 → 이사회)			
병행 (변경협의체 / 소관 임원 / 운영위)			

결정 요청 (⑩ 항목 10과 동일 번호)

#	누가	언제까지	무엇을
1			
2			
3			
4			

9. 검토 주기와 다음 갱신

다음 갱신 시점(월·게이트), 게이트에서 정식 재평가할 항목, 소유자 서명 현황, 정량 분석(몬테카를로) 실시 여부. 다음 갱신을 정하지 않은 등록부는 갱신되지 않는다.

다음 월 갱신: [일자 — 데이터 일자·회의]

게이트 재평가: [G-n 일자 — 재평가 항목 R-nn과 판단 근거]

소유자 서명: [n건, 시점 — 미서명 사유]

정량 분석: [몬테카를로 실시 여부·주체 / 시나리오 분석 제출]

품질 통제 기록 — 결함 누적 · 감리 지적 대응

⑭ Quality Control Record (Defect Trend & Audit Findings Response)

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 4/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
품질 통제 기록 — 결함 누적 · 감리 지적 대응	[정식 명칭과 코드]	[기간 / 데이터 일자 / 발행]	[PMO 품질 담당]	[P1 PM]

1. 문서 정보와 측정 정의

결함의 정의(무엇을 세는가 — 요구 변경·해석 차이는 결함이 아니라 ⑩ 변경요청), 심각도 1~4의 정의(영향으로 — 우선순위와 섞지 않는다), 결함밀도 두 계층의 분자·분모(격자 인용), 도구·ID 체계, 감리 지적 등급 정의. 정의가 없으면 요구 변경이 결함으로 들어와 수행사 무상 작업 유인이 되고, 분모가 문서마다 달라진다.

항목	내용
기간 / 데이터 일자	[시작(근거) ~ 데이터 일자 / 발행, 부속 관계]
결함 정의	[무엇을 세는가 / 제외 / 판정 다툼의 결정자]
심각도	[1 = ... / 2 = ... / 3 = ... / 4 = ... — 우선순위는 별도 열]
밀도 — 작업패키지 계층	[분자 ÷ 분모, 기준 (격자), 초과 시 조치]
밀도 — 프로젝트 계층	[분자 ÷ 분모, 기준, 판정 시점]
도구 · ID	[결함 / 감리 지적 / 보안 취약점 번호 체계]
감리 등급	[중대 / 보통 / 경미 = 정의]
작성 / 검토 / 확인	[]

2. 주차별 결함 발견 · 해소 누적표

주 단위 — 설계 검토 결함·시험 결함 발견, 누적 발견, 해소, 누적 해소, 미해결(backlog), 인수 FP 누적, 중간 밀도(인수 FP가 있는 주부터), **시험 노력(실행 TC)**. 월 단위로만 집계하면 평탄 구간이 안 보이고, 시험 노력이 없으면 평탄의 의미를 판독할 수 없다. 스프린트 경계를 표시한다.

주	시작일	스프린트	설계 검토	시험	주 발견	누적 발견	주 해소	누적 해소	미해결	인수 FP 누적	밀도 (시험 ÷ FP)	시험 노력 (TC 실행)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
합												

월 합계(설계 검토 / 시험 / 해소)와 시험 노력 요약: _____

3. 결함 누적곡선 판독

곡선의 구간별 형태(상승·평탄·재상승)와 원인, **평탄화의 두 의미 판별**(수렴형 vs 시험 정지형 — 시험 노력 대조), backlog 추이(발견 - 해소)와 해소 지연의 원인, 향후 곡선 전망. “평탄 = 수렴”으로 단정하지 않는다. 곡선을 그리고 판독을 쓰지 않으면 8월 평탄이 “안정화”로 보고된다.

구간	기간	발견 추이 (주당)	시험 노력	평탄 유형	원인 · 판독	backlog
① [설계 검토]				[수렴형 / 정지형 / —]		[전 → 후, 해소 우세?]
② [스프린트 시험 상승]						
③ [평탄]						
④ [재상승]						

전망 (도착률 근거, 프로젝트 전체 곡선의 두 번째 봉우리, 지금 봐야 할 곡선): _____

4. 결함밀도 중간 계산과 전망

작업패키지 계층 밀도(시험 결함 ÷ 인수 FP)와 기준 대조, 월별 추이, 프로젝트 계층 밀도의 전망(범위로, 근거 붙여)과 분모 변경(BL-02) 명시. **0.132를 0.4와 비교해 “여유 있음”으로 적지 않는다**(계층 혼동). 밀도를 미해결 기준으로 계산하지 않는다.

계층	산식	값	기준	판정
작업패키지 (스프린트 시험)	[시험 결함] ÷ [인수 FP]		[0.13]	[내/초과 → 에스컬레이션]
월별 추이 (누적)	[월: 값 ...]			[착시 여부]
설계 검토 포함 (참고)			—	
프로젝트 계층 (전망)	[스프린트 밀도] × [유출률] + [UAT 가정]	[범위]	[0.4 ÷ BL-0n FP]	
절대 건수 전망	[밀도 × FP]			

5. 심각도 1·2 미해결 현황과 나이

미해결 결함의 심각도 분포, 심각도 2 이상 전 건의 ID·모듈(WBS)·발견일·나이(영업일)·담당·기한·우회 여부·연결. 나이를 재지 않으면 3개월 된 심각도 2 결함이 “미해결 7건”에 숨는다. 보안 취약점은 결함 도구에도 등록해 G3 조건에서 빠지지 않게 한다.

미해결 [] = 심각도 1: [] / 2: [] / 3: [] / 4: []. 나이: 전체 중앙값 [], 심각도 2 중앙값 []·최장 []

ID	심	모듈 (WBS)	발견일	나이	내용	담당	기한	우회	연결
D-nnnn				[영업일]				[없음/있음]	[IS--감리·R--TC]

내부 기준(통합시험 착수 시 조건)과 G3 조건의 관계, 주간 고정 안건: _____

6. 감리 지적사항 대응 관리대장

지적 번호·감리 원문 요지·등급·감리 기재 귀속·발주사 판정 귀속(발주사/수행사/공동)과 근거(WBS 담당 열·RACI의 A·결정 기한 기록·의존 통지 기록)·조치·담당·기한·이의 여부·상태. 감리 보고서를 그대로 받아 “수행사 조치”로 넘기지 않는다 — 발주사 미결정이 원인인 지적을 수행사가 고칠 수 없고, 변경협의체에서 대기 비용의 근거가 된다. 이의는 사실이 아니라 귀속에 대해서만, 서면으로.

#	지적 (감리 원문 요지)	등급	감리 기재 귀속	발주사 판정 귀속	근거	조치	담당	기한	이의	상태
AF-n-01		[중대/보통/경미]	[발주/수행]	[발주/수행/공동]	[WBS 담당 열 · RACI A · 결정 기록 · 통지 기록]				[서면 일자 / 없음]	
-02										
-03										
-04										
-05										
-06										
-07										
-08										

귀속 집계: 감리 기재 수행사 []·발주사 [] → 발주사 판정 수행사 []·발주사 []·공동 []. 등급: 중대 []·보통 []·경미 []

6-1. 감리 지적 귀속 이의 제기 서면

수신(감리원)·참조(스폰서·프로그램 PMO장·수행사 PM)·발신·일자·제목 / ① 지적 사실의 인정 범위 ② 귀속 재분류 요청과 근거(WBS 담당 열·RACI·기록 일자) ③ 발주사 조치 계획(담당·기한) ④ 요청 사항(정정·회신 기한·기준 합의) / 첨부 목록. 사실이 아니라 **귀속**에 대해서만 이의한다 — 사실을 다투면 감리와의 관계가 깨지고, 귀속을 다투지 않으면 검수·변경협의체 기록이 틀린다.

수신 _____ 참조 _____

발신 _____ 일자 _____

제목 _____

1. 지적 사실의 인정 — 대상 지적 번호, 인정 범위(사실은 인정하되 귀속만 다룬다는 것을 첫 문단에) _____

2. 귀속 재분류 요청 — 지적별로: WBS 담당 열(발주/수행/공동) · RACI 행의 A · 결정 요청과 회신(일자) · 수행사의 의존 통지 기록(일자) · 수행사가 단독으로 확정할 권한이 없는 이유 _____

3. 발주사 조치 계획 — 담당(실명·직위) · 기한 · 시정 확인 회의 일자 _____

4. 요청 사항 — ① 정본 귀속란 정정 ② 회신 기한(검수 근거 사용 시점) ③ 향후 귀속 판정 기준 합의 _____

첨부: 1. _____ 2. _____ 3. _____

7. RTM 커버리지 감리 대조

감리 시점의 RTM 집계(총별 건수, 상위 연결·하위 분해·시험 연결·검수 연결률)와 G2 기준(설계·시험 연결 100%) 대비 미달분의 성격 — “아직 설계 안 된 R3·R4 항목”인지 “누락”인지 — 과 도달 계획. Day2 ㉞ 항목 10 표에 시점 열을 붙인다. 감리가 미달을 지적하면 급히 빈 SyRS로 채우지 않는다.

시점	총	건수	상위 연결	하위 분해	시험 연결	검수 연결	미달 성격	도달 계획
[전 게이트]	StRS						[설계 미착수 / 릴리스 항목 / 누락]	
[G1]	StRS							
[감리 시점]	StRS						[미분해 n = 어느 릴리스·HR, 누락 n]	[스프린트 종료 → 동결 → 게이트]
”	SyRS			—		—		
”	SRS			—		—		
[다음 게이트 목표]	StRS							

8. 품질 허용범위 대비 상태와 에스컬레이션

격자 품질 축(작업패키지·프로젝트)과 지속가능성 축(보안 High 미조치 0·개인정보 사고 0)의 현재 값·판정·에스컬레이션 기록(누가 언제 보고했고 P1 PM이 3영업일 내 무엇을 결정했는가), 감리 시정조치 이행 원칙(허용범위 무관), 다음 판정 시점. 품질 축을 G3에서 처음 판정하지 않는다.

축	값 (데이터 일자)	허용범위 (격자)	판정	에스컬레이션 (누가 · 언제 · 결정)	다음 판정
품질 — 작업패키지			[이내/경고/초과]	[보고자 → P1 PM 일자(일자+1영업일) / 결정 일자 (3영업일) · 결정 내용]	
품질 — 프로젝트	[미판정 시 전망값]				
지속가능성	[High n건 / 사고 n]				
감리 시정조치	[n건 중 완료·진행]	허용범위 무관 이행			

9. 다음 조치와 통합시험 준비 연계

결함 backlog 해소 계획(수치·기한), 심각도 2 기한, 감리 시정 확인 회의 일자·참석, 통합시험(A14) 착수 조건(심각도 2 미해결 0 · TC 확정 · 회귀 자동화 · RTM 시험 연결 100%)과 판정일, 다음 품질 보고 시점. 날짜와 담당이 있는 5~7줄 — 품질 보고가 통합시험 계획과 따로 놓지 않게.

backlog: [현재] → [기한]까지 [목표] ([인력·주당 해소])_____

심각도 2: [n건] → [기한] 0 (선행 조건이 있는 건 명시)_____

감리 시정 확인 회의: [일자] ([참석])_____

통합시험 착수 조건과 판정일: _____

측정 개선(열 추가 등): _____

다음 품질 보고: [데이터 일자] ([부속 관계])_____

서명: PMO 품질 담당 _____ 수행사 PM _____ P1 PM _____

조달 · 계약 변경 기록

⑮ Procurement & Contract Change Record

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 5/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
조달 · 계약 변경 기록	[정식 명칭과 코드]	[기간 / 데이터 일자 / 발행]	[P1 PM · 구매]	[스폰서 / 재경]

1. 문서 정보와 계약 관리 역할

기록 기간·데이터 일자·발행, 부속 관계(성과보고·변경협의체 자료), 계약 관리 역할 — 누가 변경협의체의 발주 대표이고, 누가 서면·단가·조달을, 누가 지급·내부통제를, 누가 하도급·위탁 검토를 맡는가. 검수 조항의 시한(15영업일)과 변경 서면의 번호 체계를 PM이 알고 있어야 한다.

항목	내용
기간 / 데이터 일자 / 발행	[계약 착수 ~ 데이터 일자 / 발행, 부속 관계]
계약 관리 역할	[PM / 구매 / 재경 / 법무 / PMO — 각자의 결정 권한과 서명 위치]
관리 대상	[P1 예산 내 계약 n건 + P1 산출물 의존 계약 n건 — 소관 명시]
변경 서면 번호 체계	[계약별 접두어 — 로그(항목 7)와 같은 번호]
작성 / 검토 / 확인	[]

1-1. 계약 구조 — 관리 대상 계약 목록

계약명·상대·금액·형태(고정가/단가/종량)·소관과 P1 예산 여부·검수 조건(조 번호)·지체상금(조 번호·율·상한)·변경 절차·서면 번호. P1 예산 밖 계약도 “P1 산출물 의존”으로 포함하되 소관을 적는다 — SI 계약만 관리하면 앱 벤더·3PL 지연이 어느 문서에도 없다.

계약	상대	금액 (억) · 형태	소관 · P1 예산	검수 조항	지체상금	변경 절차	서면 번호
[SI]		[고정가 FP n × 단가]		[\$n 릴리스별, n영업일, 발주사 사유 조항]	[\$n 율/일, 상한]	[\$n 협의체 → 합의서]	
[상용SW]				[설치 확인서 / 통합시험 통과]			
[클라우드]		[선약정 + 종량]					
[용역]							
[감리 / 진단]							
[물품 (예정)]		[기준선 → 견적]		[입고 검수]		[발주 일자]	
[P1 예산 외 의존 1]			[소관 본부 — P1 의존 WBS]				
[P1 예산 외 의존 2]							

2. 변경 대가 산정표

CR별 FP 델타 × 계약 단가 = 금액(증액은 +, 감액은 -), 대기 비용(판정 일수 × 대기 인력 × 일당 — 산식은 계약 조항으로), 변경협의체 합의 일자, 계약 변경 서면 번호·서명 일자, 지급 시점(검수 연동), 누적. FP 산정은 수행 사 산정서 + 발주사 PMO 검증(FP 확인 3인). 변경 대가를 종료 시 일괄 협상하지 않는다 — 그때는 근거 문서가 없다. 감액을 계약에 반영하지 않으면 범위는 줄었는데 대금은 그대로다.

CR / 건	FP Δ	금액 (억)	증/감	대기 비용 (일수 × 인력 × 일당, 산식 조항)	변경협의체 합의	서면 (서명일)	지급 시점
CR-		[Δ × 단가]					[릴리스 검수 후]
CR-							
[대기 비용 (IS-)]	—		대기	[n일 × n명 × 일당 — \$n]	[판정: n일 중 발주사 귀책 n일]		
CR-							
CR-							
CR-							
CR-			[감액은 -]				[잔금 차감]
누적 (SI)	[±n]	[]		[]			[합]
[타 계약 감액·증액]	—						[기준선 반영 여부]

FP 확인 3인 서명 현황과 대기 비용 일당 산식(조항·단가표): _____

3. 수행사 성과 기록

스프린트별 계획·인수 FP(velocity)와 **이월 누적**(계획 대비 %만 적으면 이월이 안 보인다), 결함, 인력 계획/실적, 핵심 인력 교체, **발주사 결정 SLA 준수(양방향)**. 성과는 사실만 — 평가는 종료 보고서(Day4)에서. 발주사 측 의무 준수를 함께 적지 않은 일반적 기록은 협상에서 쓸 수 없다.

스프린트 (실제 기간)	계획 FP	인수 FP	이월 누적	결함 (스프린트 기간)	인력 계획/실 (명)	발주사 결정 SLA 준수 (5영업일 내 응답률)
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
합계 · 평균		[n (n%)]		[n (n/FP)]	[평균 / 피크 계획]	[최저 월 → 최근 월]

계약상 인도물 준수(리뷰·FP 확인서·소스 동기화·설계문서 양식·시험 보고)와 결정 요청 SLA 총계: _____

3-1. 핵심 인력 교체 승인서

통보 일자·대상(역할과 담당 WBS)·사유, 후임(경력·증빙 검토자), 승인 조건(동시 투입 기간과 비용 부담·지식 이전 체크리스트·후임 주관 시험·향후 통보 기간), 승인·서명, 사후 확인. 인력 교체를 구두로 승인하지 않는다 — 승인 조건이 없으면 인수인계 기간의 속도 저하가 발주사 귀책으로 남는다.

항목	내용
통보 / 대상	[일자, 역할(담당 WBS), 사유, 퇴직·이동 예정일]
후임	[경력·유사 실적, 증빙 검토 일자·검토자]
승인 조건	[① 동시 투입 기간·비용 부담 ② 지식 이전 체크리스트(항목 수·확인자) ③ 후임 주관 시험 ④ 향후 통보 기간]
승인 / 서명	[P1 PM / 수행사 PM / 기술 확인자 — 일자]
사후 확인	[시험 결과, 후임 담당 건]

4. 검수 요청에 대한 서면 회신 — 진행 상태 · 완료 조건 · 발주사 사유 기간

수신·참조·발신·일자·제목(수행사 문서 번호 인용) / ① 검수 요청 접수와 기산일·통보 기한(조항) ② 구두 통보의 정정 — “보류”가 아니라 진행 중 ③ 검수 완료 조건(수행사 조치·기한·조건부 합격의 대금 효과) ④ **발주사 사유 기간의 명시**(무엇·며칠·영향 범위 한정) ⑤ 계약상 효과(지체 제외·대기 비용 판정 절차) ⑥ 요청 사항 / 첨부. 발주사 사유를 0으로 적지 않는다 — 숨기면 변경협의체에서 수행사 기록이 이긴다.

수신 _____	참조 _____
발신 _____	일자 _____
제목 _____	
1. 검수 요청의 접수 — 요청 일자·문서 번호, 대상 범위(WBS·FP), 기산일, 조항에 따른 결과 통보 기한 _____	

2. 구두 통보의 정정 — 언제 누가 무엇을 말했고, 그것이 “보류”가 아님을 명시. 수행사 서면의 주장 인용 _____	

3. 검수 완료 조건 — 수행사 조치 사항(감리 귀속 건·결함·RTM)과 기한, 조건부 합격의 대금 효과(조항) _____	

4. 발주사 사유 기간 — 무엇이 발주사 사유인지, 시작~종료(영업일), 영향받는 산출물의 범위(FP 비율), 병행 가능한 부분은 대기가 아님, 대기 기록 제출 기한과 판정 회의 _____	

5. 계약상 효과 — 지체 일수 제외(조항), 대기 비용 반영 서면, 수행사 귀속 지역의 지체 산입	
6. 요청 사항 — ① 표현 정정 확인 ② 대기 기록 제출 ③ 조치 계획서 제출 (기한)	
첨부:	

5. 하도급 승인 기록

항목	내용
요청	[일자, 요청자, 대상 WBS·FP(전체 대비), 기간]
업체	[업체명, 전문성·실적, 규모]
하도급 비율	[FP × 단가 ÷ 계약금 = n% (조항 상한, 누적)]
검토	[기술(검토자·일자·조건) / 보안·개인정보(재위탁 해당 여부·목록 갱신) / 형상(승계 조항) / 계약(대금·연대 책임)]
승인 조건	[① 계약서 사본 ② 재위탁 절차 완료 후 접근 ③ 조항 승계 ④ 보안 서약 ⑤ 책임 유지·교체 절차]
승인 / 서명	[P1 PM 일자 / 구매 / 법무 / 수행사 PM]
사후 확인	[사본 접수 / 재위탁 반영 / 투입 확인]

6. 지체상금 · 지연 귀책 사전 정리

임계경로 지연(영업일)의 원인별 분해(발주사 단독 / 수행사 단독 / 동시), 각 구간의 계약상 효과(대기 비용 / 지체상금 / 공기 연장), 여유 소유권 문안 인용과 TF 상태, 동시 지연 원칙, 지체상금 산식과 유보액, G4 정산 원칙. 지금 확정하는 것은 **귀책 분해**이고 금액은 G4에 정산한다. “복합”으로 두면 종료 시 전부 다룬다. 여유 안의 지연에는 지체상금을 말하지 않는다.

여유 소유권 문안(일정 기준선 항목 8) 인용: _____

현재 TF 상태와 동시 지연 원칙(합의 일자·조항): _____

구간	지연 (영업일)	원인	귀책	계약상 효과	판정 · 유보
[스프린트·활동, 기간]		[결정 SLA 초과분 등 — 사실로]	[발주 단독 / 수행 단독 / 동시]	[대기 비용 · 지체 산입 · 공기 연장]	[판정 완료(일자·서면) / 유보 — G4]
				[겹침 → 동시]	
[회복 구간]	[-n]	[속도·초과 근무 — 부담 주체]	—	—	[상계 주장 가능 여부]
[병행 가능 지연]	[n (임계 영향 0)]			[해당 부분 한정]	
순 지연 (임계경로)	[n]		[발주 n + 동시 n + 수행 n - 회복 n]		[G4 영향]

지체상금 산정 예시(유보액 — 지연 부분 계약금의 정의 포함) / G4 정산 원칙 ①~④ / 공기 연장(EOT) 청구 현황: _____

7. 계약 변경 로그

모든 계약의 변경 한 줄 — 번호·일자·계약·내용·금액 변동·사유(CR·R·IS 연결)·승인자·서면 번호·상태. P1 예산 밖 계약도 소관 표시로 포함. **금액 0인 변경(조건 변경)도 적는다** — 지급 조건 50/50이 EVM 착시의 원인이었다. 누적 행은 P1 예산 내 금액 변동.

#	일자	계약	내용	금액 Δ (억)	사유 (CR/R/IS)	승인자	서면	상태
1				[0이면 "지급 시점 이동 n"]				
2								
3				[유보/이관 표시]				
4								
5		[P1 예산 외 — 소관]		[0 (P1 예산 외)]				
6								
7								
8								
9								
10	[예정]							[예정]
누적 (P1 예산 내)				[계약별 순변동]				

8. 조달 상태와 다음 조달

미완 조달(단말·DR 장비·부하시험 3자·계약 내 잔여 회차)의 상태·견적(기준선 대비)·발주 → 입고·완료(리드타임 역산)·결재선(5억 초과 스폰서 병행, 5,000만 원 이상 CFO)·리스크(등록부 연결). 조달 리드타임을 일정에 넣지 않으면 12월 봉우리가 1월로 밀린다.

조달	상태 (데이터 일자)	견적 · 금액 (억)	발주 → 입고 · 완료 (리드타임)	결재선	리스크
[물품]	[견적 접수 일자, 기준선 대비]		[입고 필요일 ← 리드타임 = 발주 기한]	[금액 구간별 결재]	[지연 시 영향 월 · 등록부 R-]
[장비]					
[3자 용역]					
[계약 내 잔여 회차]				—	

서명: P1 PM _____ 구매팀장 _____ 재경팀장 _____ 스폰서(5억 초과 건) _____